智能井盖检测系统

应用方案提交书

面向城市井盖松动、倾斜、移位、积水和非法开启的多传感器监测与云端运维方案



参赛方向	智能终端
核心主控	ESP32-S3-N16R8
通信定位	M100PG · 4G Cat.1 / GNSS
云端平台	腾讯云 CloudBase

版本 V1.0 · 2026.08

EXECUTIVE SUMMARY

01 项目摘要

从井下感知到维修闭环

本项目以井盖安全和排水运维为切入点，将姿态、水面净空、双侧在位状态、4G定位与云端工作台连接起来。边缘端先完成稳定采样和风险判断，异常再通过Cat.1上报，维修人员使用邮箱密码登录个人工作台查看地图、历史和告警。

EDGE SENSING

感知层

MPU6050倾角融合、US-100水面净空、双霍尔在位检测。

CAT.1 / GNSS

通信层

ESP32 UART输出，M100PG经4G Cat.1转发；支持GNSS/基站位置报文。

CLOUD WORKBENCH

平台层

CloudBase认证、云函数、文档数据库与公网Web工作台。

项目目标

- 一分钟级常态上报，异常事件优先告警；
- 几名维修人员使用不同邮箱独立登录；
- 地图按风险着色，支持7天历史追溯；
- 以模块拼接快速完成可演示、可继续迭代的原型。

当前完成度

固件	已编译
设备接收接口	8/8测试通过
邀请码接口	2/2测试通过
公网工作台	已部署
前端实时数据	待替换演示值

02 背景与痛点

真实问题驱动

传统井盖主要依赖周期巡检和市民报修。异常发生到被发现之间存在时间差，且井下环境潮湿、遮挡、通信条件差，单一传感器容易误判。比赛Demo聚焦“可检测、可上报、可查看、可追溯”的最小闭环。

PAIN 01

发现滞后

倾斜、移位或积水常在影响通行后才被发现。

PAIN 02

判断单一

仅靠角度或开关，难以区分颠簸、维修和真实脱离。

PAIN 03

定位困难

井下GNSS受遮挡，需要兼容基站定位并保留定位来源。

PAIN 04

信息割裂

现场数据、位置和维修记录缺少统一入口。

设计约束

约束	项目选择	设计响应
国内可访问	CloudBase + 公网静态站	HTTPS、国内链路、无需自建服务器
井下弱信号	Cat.1 + GNSS/基站兼容	位置报文携带source字段，网页按来源展示
比赛Demo周期	模块化拼接	优先验证端到端闭环，保留后续PCB化接口
隐私与安全	邀请注册 + 邮箱密码	不展示密码；设备令牌与人员身份分离

03 用户与需求分析

ROLE 1

维修人员

登录、查看告警、地图定位、历史追溯、到场处置

ROLE 2

项目管理员

维护邀请码、设备令牌、用户与权限、查看全部业务数据

ROLE 3

设备端

按协议上报传感器和定位数据，接收ACK确认

核心功能需求

编号	需求	验收口径	优先级
R1	邮箱+密码登录，邀请码注册	不同邮箱可独立登录；注册需邀请码	P0
R2	实时接收设备上报	接口鉴权、校验、存储并返回ACK	P0
R3	位置与风险地图	蓝/黄/紫/红四级标记，可拖动缩放	P0
R4	传感器状态总览	倾角、水面净空、霍尔、网络一屏查看	P0
R5	历史与告警	保留7天，可筛选和导出	P1
R6	邮件告警	关键异常触发邮件通知	P1

SYSTEM ARCHITECTURE

04 总体技术架构

端—网—云—人

感知端
MPU6050 / US-100 / 双霍尔

→

边缘端
ESP32-S3采样、滤波、分级、声光

→

通信端
M100PG · UART · 4G Cat.1 · GNSS

→

云端
CloudBase云函数、数据库、认证

→

应用端
公网Web工作台、地图、历史、告警

数据流

1. **传感器采样** — 100Hz姿态 / 200ms测距
2. **边缘判断** — 滤波、迟滞、锁存、风险0—5
3. **串口报文** — V1,S / V1,G, 115200 8N1
4. **云端入库** — 历史集合 + 最新状态文档
5. **平台呈现** — 登录后查看状态、地图和告警

关键原则

- 本地先判断，断网仍可告警
- 设备身份与人员身份分离
- 历史与最新状态分表存储
- 位置来源显式标记
- 网页只读取授权范围数据

05 硬件原型与模块级电路

模块拼接不是缺点，关键是接口完整

本Demo采用成熟模块拼接，不宣称自研芯片级电路。提交材料中的“电路图”按模块级原理图表达：画清供电、公共地、信号方向、接口电平和保护要求；后续产品化再将核心器件整合为定制PCB。



工程注意

- 所有模块共地；ESP32与传感器侧优先3.3V逻辑。
- M100PG使用Test-C底板稳定供电，正式接ESP32时拔除M_TXD/M_RXD跳帽，避免CH340与ESP32同时驱动。
- 蜂窝发射存在峰值电流，最终电源需要单独储能与稳压；当前Demo底板供电不等于量产供电方案。

06 倾角检测与风险分级

MPU6050融合 + 迟滞 + 锁存

ESP32以约100Hz读取加速度计与陀螺仪，通过互补融合计算姿态角。首次安装执行零位校准并写入NVS；状态切换采用确认时间与迟滞，危险持续10秒才进入报警，降低车辆冲击造成的瞬时误报。



角度—状态—风险

角度	状态	风险
0° —<10°	轻微倾斜	0
10° —<20°	明显倾斜	1
20° —<30°	中度倾斜	2
30° —<45°	重度倾斜	3
45° —<90°	严重倾斜	4
⩾90°	井盖翻面	5

已实现机制

- 传感器掉线检测
- 持续触发与迟滞
- 报警断电保存
- 维修复位再校准

07 水面净空与双侧在位检测

相互独立、共同佐证

WATER CLEARANCE

US-100水面净空

每200ms测量传感器到水面的距离；5次有效值中值滤波；每10秒计算水面升降速度，0.3cm死区抑制抖动。

COVER PRESENCE

双3144E霍尔

井盖左右各一只，磁铁固定在井圈。双侧在位为正常；单侧失磁提示抬边/偏移；双侧失磁提示开启、搬离或严重错位。

水位声光规则

测得净空	LED	蜂鸣器
<10cm	常亮	2400Hz高音
10—<20cm	闪烁	1500Hz中音
20—30cm	熄灭	700Hz低音
>30cm/无效	熄灭	静音

霍尔组合状态

左	右	判断
有	有	井盖基本在位
无	有	左侧抬起或偏移
有	无	右侧抬起或偏移
无	无	打开、搬离或严重脱位

融合思路

倾角负责“姿态变化”，霍尔负责“是否在位”，超声负责“井内水面变化”。三者同时异常时提高置信度；当前霍尔状态已进入串口与报文，最终声光融合规则仍在现场标定。

08 边缘智能与本地告警

断网也能作出第一判断

当前可运行的“智能”核心是可解释的多传感器规则引擎：滤波后的连续状态进入状态机，结合持续时间、迟滞、历史锁存和多源佐证输出0—5级风险。本地LED/蜂鸣器即时提示，不依赖云端。



风险融合示例

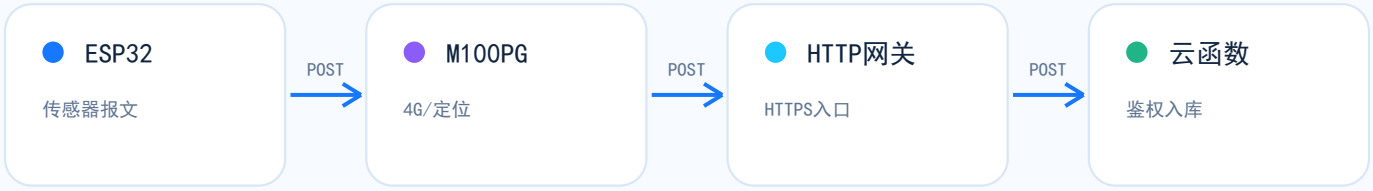
事件	证据组合	输出
车辆瞬时冲击	角度短暂变化，霍尔保持在位	观察，不锁存
单侧翘起	角度上升 + 单侧霍尔失磁	中级预警
井盖搬离	双霍尔失磁 + 大角度 + 位置变化	紧急报警
水流顶盖	净空快速下降 + 角度/振动异常	紧急报警

边界说明 阈值来自Demo标定，不等于市政量产标准；实地部署需按井盖结构、道路振动和安装方向重新采集基线。

09 Cat.1通信与兼容定位

M100PG透明转发

M100PG采用DTU固件：ESP32通过TTL UART输出固定协议，模块使用内置SIM接入4G网络并向CloudBase HTTP入口发送。定位数据可来自GNSS或基站，报文携带来源，平台不把0,0误判为有效坐标。



V1报文协议

传感器	V1,S,MH001,seq,interval_ms,risk,state,angle,...,hall
定位	V1,G,MH001,E,longitude,N,latitude

定位策略

来源	适用环境	网页显示
GPS/GNSS	室外开阔、精度更高	GPS定位 + 经纬度
BASE_STATION	室内/遮挡、精度较低	基站定位 + 来源提示

上报周期不是网页猜测：设备在每条报文中携带 interval_ms；当固件从60s改为20s，网页读取该字段即可自动显示“20秒”。当前页面仍有部分60秒演示文本，下一步将替换为实际字段。

CLOUD BACKEND

10 CloudBase后端与数据安全

设备与人员双通道鉴权

云端环境 smart-manhole-demo-d4cxwdfdf3c12 提供认证、云函数与文档数据库。device-ingest面向设备，web-api面向邀请码；二者分离，减少设备令牌泄露对人员账户的影响。

CLOUDBASE

device-ingest

令牌校验、协议解析、ACK

CLOUDBASE

web-api

邀请码哈希验证

CLOUDBASE

身份认证

邮箱密码 + 邮箱验证码

CLOUDBASE

数据库

历史集合 + 最新状态

数据模型

集合	用途	写入策略
sensors	倾角、水位、霍尔历史	每条传感器报文新增
locations	经纬度与定位来源历史	每条有效位置新增
device_status	设备最新传感器状态	按deviceId覆盖

安全策略

设备令牌不写入网页；邀请码只保存SHA-256摘要；人员密码由CloudBase认证托管；历史数据设置7天过期时间；前端不展示或保存明文密码。

11 公网维修工作台

可登录、可导航、可查看



访问与交互

公网地址可由电脑和手机访问；首次使用邀请码注册并完成邮箱验证，之后使用邮箱+密码登录。侧边标签可切换总览、设备位置、历史数据和告警中心；地图支持拖动与缩放，标记颜色随风险变化。

12 AI作用与演进路线

如实区分已实现与待验证

本项目不把固定阈值包装成已训练AI。当前Demo的智能决策层是可解释的传感器融合状态机；AI增强层在积累真实样本后引入，用于异常分类、个体化基线学习和维修文本生成。

当前已实现

- 滤波、迟滞与持续时间判定
- 多传感器状态组合
- 0—5级风险与本地锁存
- 协议校验、设备鉴权与7天留存
- 地图按风险颜色呈现

下一阶段AI增强

- 按井盖学习正常倾角与振动基线
- 基于时序特征区分车辆/撬动/搬离
- 异常原因解释与置信度
- 生成维修优先级、工具清单和检查步骤
- 工单完成摘要与复发风险提示

AI维修研判助手输入/输出

输入	处理	输出
倾角、水位、霍尔、位置、时间	规则解释 + 后续模型推断	异常类型、置信度、风险等级
历史事件、维修记录	相似事件检索	建议工具、检查步骤、优先级
维修前后状态	闭环对比	复位确认、工单摘要、复发提示

USER JOURNEY

13 完整操作流程

安装—上报—告警—复核

01

安装与接线

传感器固定，M100PG接天线和电源；正式UART联机时断开板载USB-TTL跳帽。

02

固件烧录

ESP32单独烧录并串口验证；M100PG通过银尔达配置页下发网络和定位参数。

03

设备注册

为MH001配置设备令牌，HTTP接口以健康检查和固定报文验证。

04

人员注册

邀请码 + 邮箱 + 密码，邮箱验证码完成激活。

05

日常监控

登录公网工作台，查看位置、状态、历史和告警。

06

异常处置

设备本地告警并上报，维修人员到场检查、复位、确认并留痕。

比赛演示建议

5分钟内依次展示：账号登录 → 地图定位 → 倾斜/水位/霍尔触发 → 串口报文与云端ACK → 地图颜色/告警变化 → 历史记录。

VERIFICATION

14 测试与验证结果

可复现证据

项目	方法	结果	状态
ESP32固件	PlatformIO release编译	RAM 6.3%；Flash 5.2%	通过
设备接收接口	Node测试：协议/鉴权/ACK/存储	8项全部通过	通过
邀请码接口	正确/错误邀请码测试	2项全部通过	通过
Web生产构建	vinext分阶段构建与预渲染	路由已生成；Windows退出有libuv断言	基本通过
倾角实测	校准、角度变化、锁存、BOOT复位	功能已运行	通过
US-100实测	物体模拟水面、距离变化	测距正常	通过
双霍尔实物	两侧同时接入与井盖振动场景	待完整验收	待测

已知限制与风险

前端数据源 当前工作台仍有部分MH001位置、60秒周期和状态卡片为演示值，下一步改为读取device_status/device_locations。

定位精度 基站定位可在室内得到近似位置，不等同于GNSS精度；需在网页保留source与精度提示。

工程化 模块拼接适合Demo，量产需定制PCB、电源峰值设计、防水、防腐和EMC验证。

实物证据 正式提交前应补充多角度原型照片，并在照片中清晰标注模块与接线。

15 创新性与差异化

对应评分：创新30 + 技术30

INNOVATION 1

多源佐证

倾角、水面净空、左右在位不是简单并列，而是用于互相验证异常。

INNOVATION 2

定位来源可解释

GPS与基站定位共用协议，网页明确展示来源和周期。

INNOVATION 3

端云双闭环

断网有本地声光，联网有鉴权、存储、地图和人员账号。

INNOVATION 4

模块化可演进

Demo用现成模块快速验证，接口与协议可迁移到定制PCB。

方案对比

维度	人工巡检	单一开关方案	本项目
发现方式	周期性	开/关二值	连续姿态 + 水面 + 双侧在位
异常解释	依赖经验	原因不明	证据组合与风险分级
定位	人工记录	可选	GPS/基站来源兼容
断网能力	无	本地状态	本地声光 + 恢复上报
平台闭环	纸面/群聊	简单列表	认证、地图、历史、告警

差异化不是“堆传感器”，而是把现场物理证据、通信确认、位置来源和维修账户连接为一个可演示的处置链路。

16 应用价值、部署与成本

校园/园区优先落地

VALUE 1

安全价值

缩短异常发现时间，降低绊倒、车辆冲击和人员坠落风险。

VALUE 2

运维价值

将巡检从固定周期转为风险驱动，保留7天事件证据。

VALUE 3

推广价值

先在校园/园区小范围部署，再扩展市政道路与专业井类。

建议部署阶段

阶段1

1—3套Demo

验证传感器、接口和网页闭环

阶段2

10—30个点位

采集基线，优化误报和电池策略

阶段3

区域试点

定制PCB、防水结构、运维工单与AI模型

Demo BOM结构

主控与接口	ESP32-S3
姿态	MPU6050
水面	US-100
在位	3144E ×2
通信定位	M100PG + Test-C
提示	LED/蜂鸣器

商业与合规边界

Demo不承诺直接用于燃气井等防爆场景；实际商业化需完成结构、防水、防爆、通信资费、地图授权和数据合规评估。可采用“设备一次性采购 + 平台运维服务”模式。

SUBMISSION CHECKLIST

17 提交清单与结论

从Demo到正式提交

本项目已形成端侧固件、通信协议、云端接口、账号认证和公网工作台的完整骨架。下一步工作的重点不是增加更多页面，而是把网页演示值替换为真实设备数据，并补齐实物证据与现场联调视频。

应用方案PDF	本文件，18页，不超过20页
演示视频	≤5分钟，包含实物运行画面
可运行程序	公网工作台 + 源码工程
硬件设计附件	模块级电路图、接线表、完整BOM
实物照片	多角度原型照片，禁止用渲染图替代

公网演示地址

https://smart-manhole-demo-d4cxwdfdf3c12-1474163882.tcloudbaseapp.com/

CloudBase环境：smart-manhole-demo-d4cxwdfdf3c12

结论

智能井盖检测系统以模块化硬件验证真实物理状态，以可解释边缘智能降低误报，以Cat.1和兼容定位完成远程上报，以CloudBase工作台支持维修人员协同。它已具备比赛Demo的核心闭环，也保留了AI模型、定制PCB和规模化运维的清晰演进路径。

可运行原型　公网工作台　软硬件协同